1. Análisis de los datos del sistema

Información que almacena el sistema:

Usuarios y Roles: Datos de acceso y permisos (Administración, Farmacia, Operador). Seguridad y trazabilidad de quién realiza cada acción.

Entidades Físicas (Farmacias y Centros): Direcciones y nombres de los puntos de origen y destino. *Necesitamos* saber de dónde vienen los medicamentos y a qué planta logística van, por ejemplo si se destruyen o envían de nuevo al laboratorio de origen.

Catálogo de Medicamentos y Lotes: Información técnica de los fármacos y su trazabilidad específica por lote y caducidad. Así cumplen con la normativa sanitaria de devoluciones y la trazabilidad exigida para saber todo el proceso desde su creación a su destrucción(hoy gracias al datamatrix puede saberse) .

Operaciones (Envíos y Procesamiento): Registra el transporte y la decisión final (Reciclaje/Destrucción). Gestionar el ciclo de vida del residuo farmacéutico.

2. Diseño de la base de datos

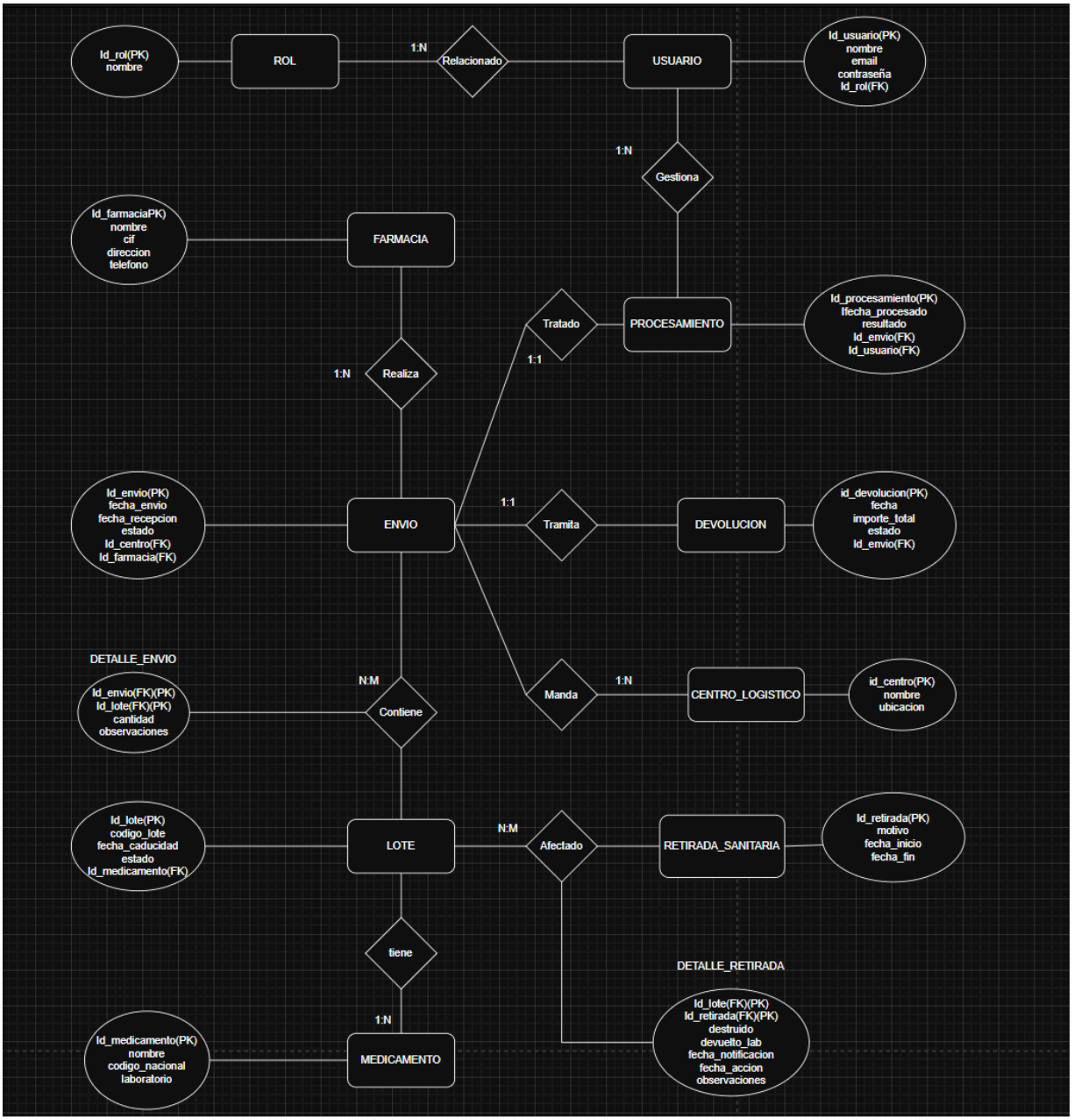
Estructura del diseño:

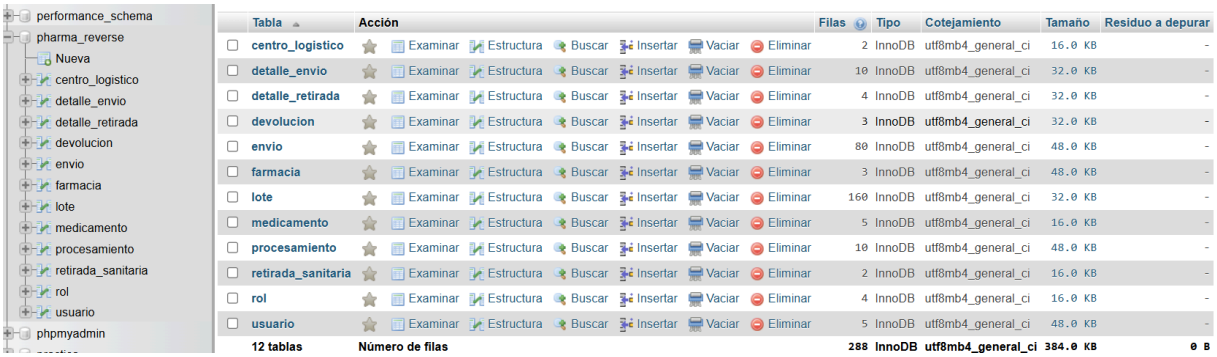
Modelo: Relacional en 3ª Forma Normal.

Tablas principales: `farmacia`, `medicamento`, `lote`, `envio`.

Relaciones clave:

- **1:N:** Un medicamento tiene muchos Lotes.
- **N:M:** Un Envío puede tener muchos Lotes (resuelta con la tabla `detalle_envio`).
- **1:1:** Un Envío tiene un único resultado de `procesamiento`.





- performance_schema
- pharma_reverse
  - Nueva
  - centro_logistico
  - detalle_envio
  - detalle_retirada
  - devolucion
  - envio
  - farmacia
  - lote
  - medicamento
  - procesamiento
  - retirada_sanitaria
  - rol
  - usuario
- phpmyadmin

Tabla	Acción	Filas	Tipo	Cotejamiento	Tamaño	Residuo a depurar
centro_logistico	Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	2	InnoDB	utf8mb4_general_ci	16.0 KB	-
detalle_envio	Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	10	InnoDB	utf8mb4_general_ci	32.0 KB	-
detalle_retirada	Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	4	InnoDB	utf8mb4_general_ci	32.0 KB	-
devolucion	Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	3	InnoDB	utf8mb4_general_ci	32.0 KB	-
envio	Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	80	InnoDB	utf8mb4_general_ci	48.0 KB	-
farmacia	Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	3	InnoDB	utf8mb4_general_ci	48.0 KB	-
lote	Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	160	InnoDB	utf8mb4_general_ci	32.0 KB	-
medicamento	Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	5	InnoDB	utf8mb4_general_ci	16.0 KB	-
procesamiento	Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	10	InnoDB	utf8mb4_general_ci	48.0 KB	-
retirada_sanitaria	Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	2	InnoDB	utf8mb4_general_ci	16.0 KB	-
rol	Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	4	InnoDB	utf8mb4_general_ci	16.0 KB	-
usuario	Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	5	InnoDB	utf8mb4_general_ci	48.0 KB	-
12 tablas	Número de filas	288	InnoDB	utf8mb4_general_ci	384.0 KB	0 B

3 y 4. Script de Creación e Inserción

Archivos adjuntados en el repositorio.

5: Consultas y Administración

Consulta de Trazabilidad Total (JOIN): Para ver qué farmacia envió qué producto.

```sql
SELECT f.nombre as Farmacia, m.nombre as Medicamento, e.estado
     FROM farmacia f
     JOIN envio e ON f.id_farmacia = e.id_farmacia
     JOIN detalle_envio de ON e.id_envio = de.id_envio
     JOIN lote l ON de.id_lote = l.id_lote
     JOIN medicamento m ON l.id_medicamento = m.id_medicamento;
```

Farmacia	Medicamento	estado
Farmacia Alameda	Ibuprofeno 600 mg comprimidos	Pendiente
Farmacia Alameda	Ibuprofeno 600 mg comprimidos	Pendiente
Farmacia Alameda	Amoxicilina 500 mg cápsulas	Procesado
Farmacia Alameda	Amoxicilina 500 mg cápsulas	Procesado
Farmacia Triana	Paracetamol 1 g comprimidos	Recibido
Farmacia Triana	Paracetamol 1 g comprimidos	Recibido
Farmacia Triana	Gel hidroalcohólico 500 ml	Recibido
Farmacia Triana	Gel hidroalcohólico 500 ml	Recibido
Farmacia Nervión	Omeprazol 20 mg cápsulas	Pendiente
Farmacia Nervión	Omeprazol 20 mg cápsulas	Pendiente

Consulta de "Control de Calidad": Envíos sin procesar: Muestra qué envíos han llegado pero todavía no tienen un resultado en la tabla `procesamiento`. Sirve para que no se te quede nada olvidado en el almacén.

```
SELECT  e.id_envio, f.nombre AS Origen, e.fecha_recepcion, e.estado
    FROM envio e
    JOIN farmacia f ON e.id_farmacia = f.id_farmacia
    LEFT JOIN procesamiento p ON e.id_envio = p.id_envio
    WHERE p.id_envio IS NULL AND e.estado = 'Recibido';
```

id_envio	Origen	fecha_recepcion	estado
12	Farmacia Triana	2025-01-13	Recibido
15	Farmacia Triana	2025-01-21	Recibido
17	Farmacia Triana	2025-01-13	Recibido
20	Farmacia Triana	2025-01-21	Recibido
22	Farmacia Triana	2025-01-13	Recibido
25	Farmacia Triana	2025-01-21	Recibido
27	Farmacia Triana	2025-01-13	Recibido
30	Farmacia Triana	2025-01-21	Recibido
32	Farmacia Triana	2025-01-13	Recibido
35	Farmacia Triana	2025-01-21	Recibido
37	Farmacia Triana	2025-01-13	Recibido
40	Farmacia Triana	2025-01-21	Recibido
42	Farmacia Triana	2025-01-13	Recibido
45	Farmacia Triana	2025-01-21	Recibido
47	Farmacia Triana	2025-01-13	Recibido
50	Farmacia Triana	2025-01-21	Recibido
52	Farmacia Triana	2025-01-13	Recibido
55	Farmacia Triana	2025-01-21	Recibido
57	Farmacia Triana	2025-01-13	Recibido
60	Farmacia Triana	2025-01-21	Recibido
62	Farmacia Triana	2025-01-13	Recibido
65	Farmacia Triana	2025-01-21	Recibido
67	Farmacia Triana	2025-01-13	Recibido
70	Farmacia Triana	2025-01-21	Recibido
72	Farmacia Triana	2025-01-13	Recibido

Tareas de Administración:

- **Backups:** Se realizan mediante la herramienta de Exportación de phpMyAdmin en formato `.SQL`.
- **Usuarios:** Se gestionan desde la pestaña "Cuentas de usuario" para dar permisos limitados a los empleados.